

AURIS

Yapay Zekâ Üretimli Müzik Tespitinde Topluluk Öğrenmesi

Heterojen Akustik Öznitelikler ve LightGBM Tabanlı Bir Yaklaşım

BM498 Mezuniyet Tezi · Final Savunma Sunumu

Hasan Arthur Altuntaş

Danışman: _____

Düzce Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi · Bilgisayar Mühendisliği · 2025-2026

Sunum Planı

1

Motivasyon ve Problem

2

Literatür ve Boşluk Analizi

3

Sistem Mimarisi

4

Veri Kümesi

5

Öznitelik Çıkarma (47 boyut)

6

Sınıflandırma Modelleri

7

Eğitim Protokolü ve Eşik

8

Sonuçlar — Model Karşılaştırması

9

Açıklanabilirlik (SHAP)

10

Tanılayıcı Analizler

11

Literatür Karşılaştırması

12

Kısıtlamalar, Sonuç, Gelecek

Motivasyon ve Problem Tanımı

Üretken müzik patlaması

Suno, Udio ve MusicGen, tek bir metin istemiyle dakikalar içinde deneyimsiz dinleyicinin insan bestesinden ayıramayacağı tam uzunlukta parçalar üretiyor. Üretim erişilebilirliği telif, özgünlük ve içerik bütünlüğü açısından somut bir tespit problemi doğurdu.

Tespit ihtiyacının kaynakları

- Telif hakkı ve içerik sahipliği belirsizliği
- Akış platformlarında sahte dinlenme ve gelir manipülasyonu
- Dezenformasyon ile kimlik ve üslup taklidi
- Konuşma-odaklı dedektörlerin müziğe genelleyememesi

0,9548

AURIS ROC-AUC

5.195

Örnek

8

Kaynak

47

Öznitelik

11

Model

Literatür Özeti ve Boşluk Analizi

Üç araştırma alanı

Ses Deepfake Tespiti

AASIST, RawNet2, wav2vec 2.0, WavLM — konuşma için olgun

Üretken Müzik Sistemleri

MusicGen, AudioLDM2, Suno, Udio — tespit hedefini şekillendirir

YZ Müzik Tespiti

Afchar, Cros Vila, Li, SONICS, FakeMusicCaps — yeni ve dağınık

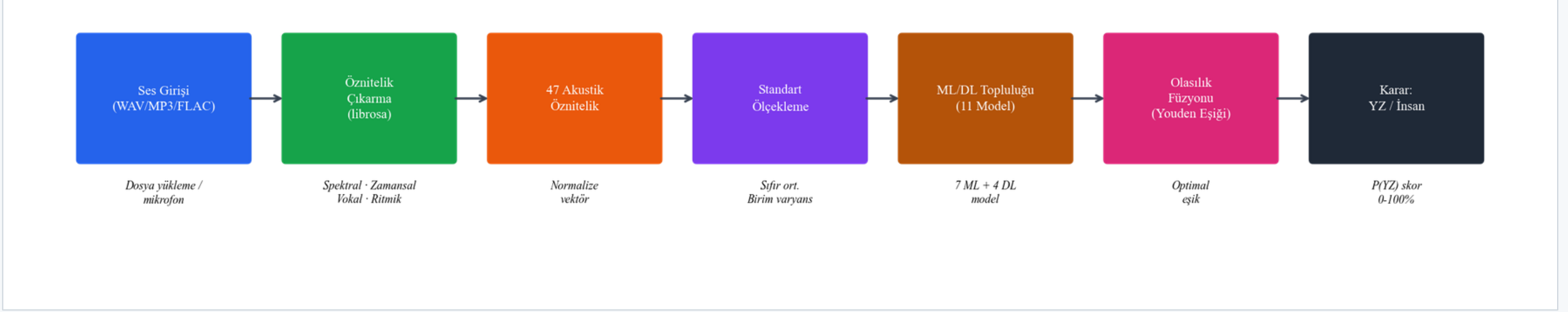
Tespit edilen boşluk

Literatürde müzik tespiti için:

- X Topluluk öğrenmesi yetersiz uygulanmış
- X Çok aileli (47 boyut) öznitelik seti yok
- X Kaynak bazlı performans analizi eksik
- X SHAP açıklanabilirliği taşınmamış
- X Youden J eşik optimizasyonu yok

AURIS bu beş boşluğu birlikte ele alarak hafif, açıklanabilir ve rekabetçi bir sistem sunar.

Sistem Mimarisi — Uçtan Uca Pipeline



Şekil 1: AURIS uçtan uca işleyiş şeması

1 · Giriş	2 · Ön işleme	3 · Öznitelik	4 · Ölçekleme	5 · Modeller	6 · Eşik	7 · Karar
Ham ses WAV/MP3	22.050 Hz, mono	47 boyutlu vektör	Kat-içi StandardScaler	11 model, 5-katlı CV	Youden $\theta^*=0,4316$	YZ/İnsan + SHAP

Veri Kümesi

5.195 örnek · sekiz kaynak · iki sınıf

Kaynak	Tür	Örnek
GTZAN	İnsan	899
FMA Small	İnsan	1.000
SleepyJesse (kapak)	İnsan	854
Diğer insan kaynağı	İnsan	360
Echoes	Yapay zekâ	1.128
Suno (v3–v5)	Yapay zekâ	500
Deepfake seti	Yapay zekâ	492
AlmE / Mustango / JEN-1	Yapay zekâ	204
TOPLAM	—	5.195

Sınıf Dengesi

İnsan (0): 3.113 · %59,9

Yapay zekâ (1): 2.082 · %40,1

Giderme: class_weight='balanced',
is_unbalance=True, stratifiye CV

Sızıntı Önlemi

duration_sec & sample_rate çıkarıldı.

StandardScaler her katta yalnız eğitim verisine fit —
doğrulama sızmaz.

Öznitelik Çıkarma — 47 Boyutlu Vektör

Beş işlevsel aile · tek temsile aşırı uyumu sınırlamak için

Spektral

16 boyut

MFCC, mel-spektrogram, centroid, bandwidth, rolloff, flatness + delta

► Frekans içeriği / tını

Zamansal

10 boyut

RMS enerjisi, sıfır geçiş hızı, dinamik aralık türevleri

► Enerji / zaman yapısı

Ritmik

9 boyut

Tempo, beat sayısı, onset gücü istatistikleri

► Ritim / vuruş düzeni

Harmonik

8 boyut

Chroma vektörü, tonnetz, harmonik–algısal ayrıştırma

► Perde / akor yapısı

Vokal

4 boyut

Temel frekans, vibrato, formant tutarlılığı

► Şarkı sesi davranışı

Toplam

47 boyut

16 + 10 + 9 + 8 + 4

Modeller ve Eğitim Protokolü

Makine Öğrenmesi (7)

LightGBM

XGBoost

Gradyan Artırma

Rastgele Orman

SVM-RBF

ÇKA Sinir Ağı

Lojistik Reg.

Derin Öğrenme (4)

Derin ÇKA (512-256-128-64)

Artık ÇKA (3 blok)

Dikkat ÇKA (4 baş)

1B-ESA (Conv1D)

Eğitim Protokolü

Stratifiye 5-katlı CV

Kat-içi StandardScaler

Adam optimize edici (DL)

class_weight + is_unbalance

TreeSHAP açıklanabilirlik

Eşik Optimizasyonu (Youden J)

$$J(\theta) = \text{TPR}(\theta) - \text{FPR}(\theta)$$

$$\theta^* = 0,4316 \text{ (varsayılan 0,5 yerine)}$$

Brier skoru = 0,083 → model iyi kalibre; güven düzeyleri gerçek doğruluğu yansıtır.

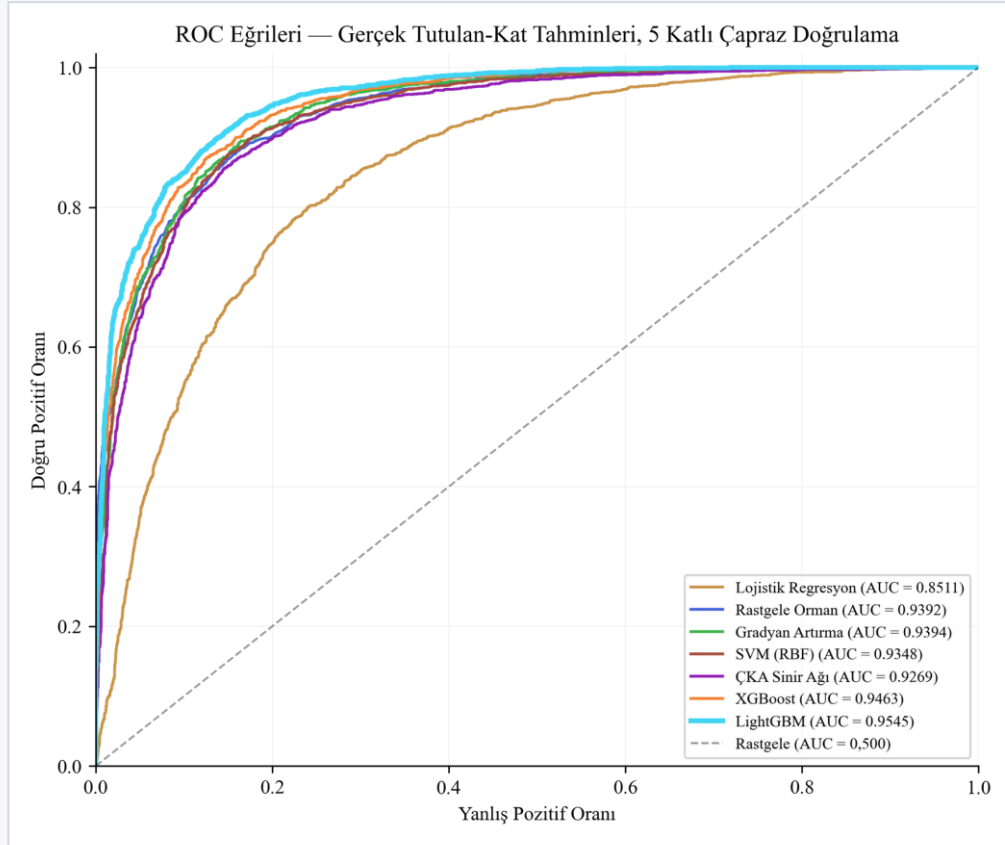
Sonuçlar — Model Karşılaştırması

5-katlı çapraz doğrulama · ROC-AUC sırasına göre

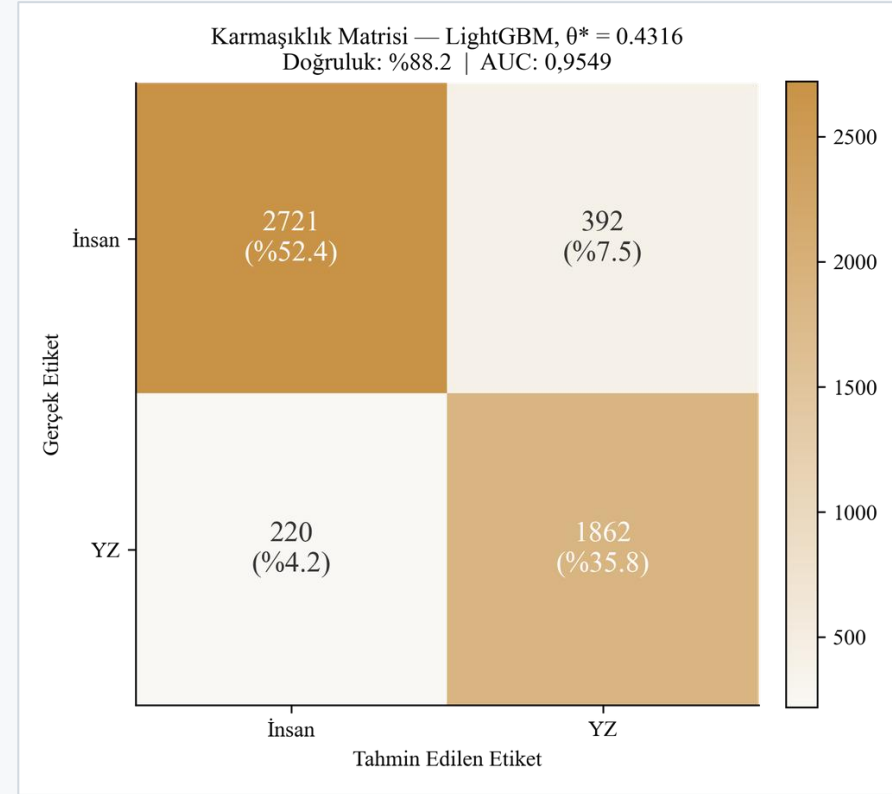
#	Model	Tip	Doğruluk	F1	ROC-AUC	Std
1	LightGBM	ML	0,8839	0,8575	0,9548	±0,0023
2	Derin ÇKA	DL	0,8849	0,8596	0,9542	±0,0036
3	Artık ÇKA	DL	0,8756	0,8476	0,9485	±0,0048
4	XGBoost	ML	0,8751	0,8408	0,9465	±0,0029
5	Gradyan Artırma	ML	0,8685	0,8337	0,9397	±0,0038
6	Rastgele Orman	ML	0,8606	0,8183	0,9394	±0,0051
7	Dikkat ÇKA	DL	0,8628	0,8293	0,9359	±0,0059
8	SVM-RBF	ML	0,8612	0,8252	0,9346	±0,0075
9	ÇKA Sinir Ağı	ML	0,8566	0,8189	0,9276	±0,0061
10	1B-ESA	DL	0,7665	0,7159	0,8543	±0,0087
11	Lojistik Regresyon	ML	0,7779	0,7390	0,8515	±0,0042

LightGBM en yüksek ROC-AUC (0,9548) ve en düşük varyans (±0,0023) — yüksek performans istikrarsız optimumlardan değil, sağlam öznitelik temsilinden geliyor.

ROC Eğrileri ve Karmaşıklık Matrisi



Şekil 4: Makine öğrenmesi ROC eğrileri



Şekil 8: LightGBM karmaşıklık matrisi ($\theta^*=0,4316$)

Matris

DN 2.721
(%87,4)

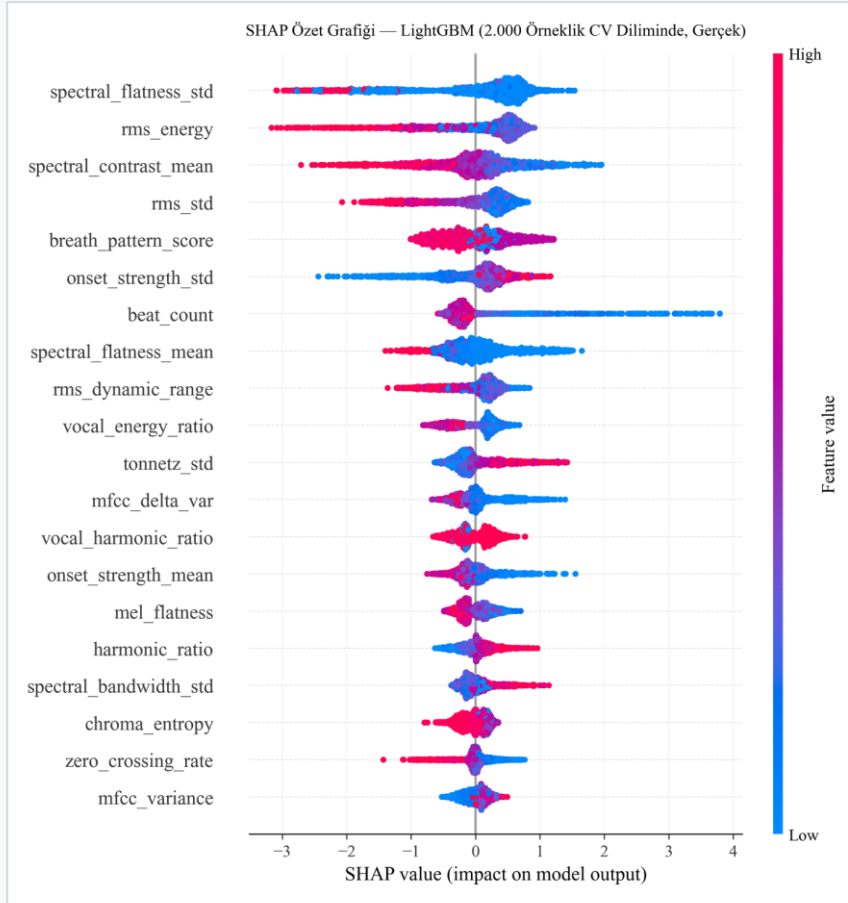
DP 1.862
(%89,4)

YP 392
(%12,6)

YN 220
(%10,6)

Açıklanabilirlik — SHAP / TreeSHAP

En belirleyici öznelik: spectral_flatness_std



Şekil 7: TreeSHAP global etki diyagramı

İlk 10 Öznelik — Tablo 6

#	Öznelik	Önem	Aile
1	spectral_flatness_std	0,0619	Spektral
2	spectral_contrast_mean	0,0467	Spektral
3	rms_energy	0,0456	Zamansal
4	onset_strength_std	0,0388	Ritmik
5	spectral_flatness_mean	0,0370	Spektral
6	rms_dynamic_range	0,0346	Zamansal
7	onset_strength_mean	0,0332	Ritmik
8	rms_std	0,0298	Zamansal
9	beat_count	0,0298	Ritmik
10	mfcc_delta_var	0,0289	Spektral

Yüksek spectral_flatness_std değerleri modeli YZ sınıfına yönlendiriyor — bağımsız ses deepfake literatürüyle [16] örtüşüyor.

Tanılayıcı Analizler

Kaynak Bazlı Performans (Şekil 13)

Suno parçaları: %93,0 duyarlılık

Echoes alt kümesi: %88,6 duyarlılık

Deepfake alt kümesi: %50,0 duyarlılık

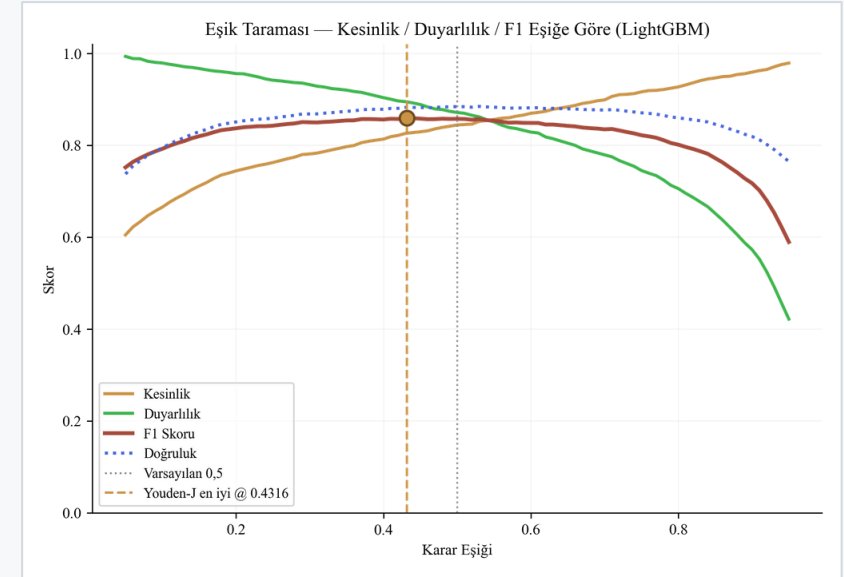
Deepfake düşüşü genel başarısızlık değil; bu küme konuşma deepfake'inden türetilmiş, müzik üretim imzalarını taşımıyor (dağılım kayması).

Aşırı Uyum Tanısı (Şekil 14)

Ağaç modellerinde eğitim ile CV doğruluğu arasında 8–14 puanlık açık var.

Rastgele Orman uç örnek: eğitim %100 → CV %86,1.

Lojistik Regresyon en dengeli (0,6 puan) ama düşük kapasiteli.



Şekil 12: Karar eşiği taraması (0,40–0,50 platosu)

Öznitelik Sayısı Analizi (Şekil 16)

Doğruluk N=30'da platoya ulaşıyor; son 17 özneliğin ölçülebilir katkısı yok. Gelecek yinelemede ~30 öznelikle benzer doğruluk elde edilebilir.

İlgili Çalışmalarla Karşılaştırma — Tablo 7

Çalışma	Yaklaşım	Veri Kümesi	ROC-AUC	F1
Afchar vd. [5]	Oto-kodlayıcı artefakt	Özel	—	0,872
Li vd. [22]	Açıklanabilir öznitelik + ML	Özel	0,931	0,884
Cros Vila vd. [33]	Spektral + ritmik + SVM	Özel	0,941	—
SONICS [34]	Transformer tabanlı DL	SONICS	0,960	0,921
FakeMusicCaps [35]	Çok modlu MusicCaps	FMC	0,943	0,906
AURIS (bu çalışma)	47 öznitelik + 11 model topluluk	5.195	0,9548	0,8731

Konumlandırma

AURIS (0,9548), Transformer tabanlı SONICS (0,960) ile Li vd. (0,931) arasında — üstelik derin öğrenme altyapısı gerektirmeden ve katlar arası en düşük varyansla ($\pm 0,0023$).

Kısıtlamalar ve Güçlü Yönler

Kısıtlamalar

⚠ Dağılım kayması

Eğitim dışı YZ sistemlerine ve deepfake setine (%50) sınırlı genelleme.

⚠ Aşırı uyum eğilimi

Ağaç modellerinde 8–14 puanlık eğitim-CV açığı.

⚠ Öznitelik fazlalığı

Son 17 özniteliğin doğruluğa ölçülebilir katkısı yok.

⚠ Gerçek zaman

Düşük gecikmeli çıkarım henüz test edilmedi.

Güçlü Yönler

✓ Heterojen öznitelik

5 aile / 47 boyut — tek temsile aşırı uyumu sınırlar.

✓ Açıklanabilirlik

TreeSHAP ile global ve yerel karar gerekçesi.

✓ Eşik optimizasyonu

Youden J ile dengeli karar ($\theta^*=0,4316$).

✓ Düşük varyans

$\pm 0,0023$ katlar arası std — en kararlı model.

Sonuçlar

1

Uçtan uca tespit sistemi

47 boyutlu vektör + 11 modelli topluluk, 5.195 örnekte eğitildi.

2

LightGBM liderROC-AUC 0,9548, en düşük varyans ($\pm 0,0023$); Derin ÇKA 0,9542 ile ikinci.

3

spectral_flatness_std belirleyici

YZ-insan ayrımındaki en güçlü öznitelik; literatürle [16] tutarlı.

4

Hafif ama rekabetçi

Derin öğrenme altyapısı olmadan SONICS'e yakın AUC.

5

Tanılanan sınırlar

Aşırı uyum açığı, öznitelik fazlalığı, deepfake setinde dağılım kayması.

Gelecek Çalışmalar

Kısa Vade

- SONICS / FakeMusicCaps ile üretici-bağımsız değerlendirme
- wav2vec2 ince ayarı ile doğrudan karşılaştırma
- MP3, perde kaydırma, zaman gerdirme sağlamlık testleri

Orta Vade

- Alan uyarlama (domain adaptation) ile genelleme
- Gerçek zamanlı düşük gecikmeli çıkarım
- Veri kümesini 10.000 örneğe genişletme

Uzun Vade

- Yeni nesil üretici sistemlerin kapsanması
- Watermarking ve ses parmak izi entegrasyonu
- Sosyal medya ve canlı akış entegrasyonu

Dinlediğiniz için teşekkürler.

Sorularınızı bekliyorum.

0,9548

ROC-AUC

47

Öznitelik

11

Model

5.195

Örnek

Hasan Arthur Altuntaş · hasannarthurrr@gmail.com

Düzce Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği · BM498 · 2025-2026

ÖĞRENCİ İMZA SAYFASI

Öğrenci Adı Soyadı:

Hasan Arthur Altuntaş

Öğrenci Numarası:

221001047

Bölüm:

Bilgisayar Mühendisliği

Danışman:

Büşra TAKGİL

Sunum Tarihi:

Sunum Adı:

Final Savunma Sunumu

İmza:



(Öğrenci bu alanı imzalayarak sunumun kendisine ait olduğunu onaylar.)